PLANO DE LOGÍSTICA E INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SP | PLI 2050

RELATÓRIO MENSAL

D20-6

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

RELATÓRIO MENSAL D20-6

CÓDIGO DO DOCUMENTO
D20-6

TÍTULO
RELATÓRIO MENSAL

ELABORAÇÃO
Consórcio Concremat / Transplan

CONTRATO
Contrato Nº 22.607-5

CONTRATAÇÃO
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística – SEMIL – Governo do Estado de São Paulo

FINANCIAMENTO
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

OBSERVAÇÕES

Este Relatório corresponde ao entregável D20-6.

VERSÃO	DATA	CONTEÚDO DAS MODIFICAÇÕES
R01	26/09/2025	Alterações no tópico 10
R00	25/09/2025	Versão inicial

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 5

2 HISTÓRICO DO CONTRATO 5

3 RELAÇÃO DE PRODUTOS ENTREGUES 5

4 VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS 6

4.1 Coordenação 6

4.2 Atividades Sistema de Informação 7

4.3 Comunicação Social 10

4.4 Atividades de Apoio Técnico 10

4.4.1 Acompanhamento técnico em reuniões com consultores, empresas e entidades do setor de logística e transporte 11

4.4.2 Concepção inicial de projetos 12

4.4.3 Desenvolvimento de ferramentas de análise 12

4.4.4 Complemento do último mês (18/07/2025 –17/08/2025) 18

4.4.5 Desenvolvimento de análises com dados espaciais e Dashboards para o PLI (ambiente ArcGIS Esri®) 19

4.4.6 Outras atividades de apoio para a SEMIL considerando a gestão do PLI 22

5 GESTÃO DE RECURSOS 23

6 CRONOGRAMA 24

7 ANÁLISE DE RISCO 25

8 PRÓXIMOS PASSOS 27

9 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO MOBILIZADA 27

10 PRODUTO D21 – APOIO TÉCNICO 29

10.1 Planilha Medição do Produto D21 29

10.2 Declaração de participação dos profissionais de apoio técnico 31

11 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: PREVISTO E REALIZADO 32

12 RESUMO DA MEDIÇÃO 39

13 ASSINATURAS 40

APÊNDICE 01 – Release 41

APÊNDICE 02 – Resumo Contribuições 44

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

APÊNDICE 03 – Paper 49

APÊNDICE 04 – Apresentação sobre atualização do cronograma 52

APÊNDICE 05 – Fluxos de atividades 60

APÊNDICE 06 – Arquivo digital – Cronograma Rev01 76

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

1 APRESENTAÇÃO

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP

Contratado: Consórcio CONCREMAT - TRANSPLAN

Nº do Relatório Mensal (D20): 06

Período abrangido pelo Relatório: 11/07/2025 a 10/08/2025

Este relatório é um item da Medição 6, composta pelo presente relatório (D20-6), atendendo ao Apêndice C: Discriminação do Preço do Contrato e ao item 3.1 do Apêndice A do Termo de Referência, o qual compreende que o contrato será avaliado e, por consequência, remunerado pelos produtos entregues e aprovados pela Contratante.

O objetivo deste documento é fornecer uma visão geral das atividades desenvolvidas no projeto, juntamente com um descritivo da coordenação e gestão realizadas ao longo desse período, oferecendo uma análise detalhada do desempenho e dos progressos alcançados até o momento.

2 HISTÓRICO DO CONTRATO

PROGRAMA DE INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – 3ª FASE

Empréstimo Nº 5764/OC-BR – BID

Processo SEI Nº 139.00062285/2024-56

Solicitação de Proposta: SDP-002/24

Nº do Contrato: No. 22.607-5 – Data: 06/02/2025

Data da Primeira Nota de Serviço: 11/02/2025

Objeto: Desenvolvimento do Plano de Logística e Investimento do Estado de São Paulo (PLI/SP-2050)

Valor do contrato: R$17.672.874,56

Prazo Contratual Previsto: 24 meses

Prazo decorrido: 6 (quatro) meses

Medições realizados: 06 (considerando essa medição)

3 RELAÇÃO DE PRODUTOS ENTREGUES

- Nota Técnica NT 01- R00 -Versão inicial - 27/02/2025
- Nota Técnica NT02- R00 -Versão inicial - 21/03/2025
- Nota Técnica NT03-R00-Versão inicial -11/04/2025
- Relatório D1 - Plano de Trabalho – R00 - Versão inicial - 11/03/2025

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Relatório D1 - Plano de Trabalho – R01- Atendimento aos comentários da SEMIL - 24/03/2025
- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R00 - Versão inicial -07/04/2025
- Power Point D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R00 - Versão inicial 23/04/2025
- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R01 - Versão Revisada -28/04/2025
- Relatório D20-1 Versão 00 - Versão inicial - 11/03/2025
- Relatório D20-1 Versão 01 - Divisão do relatório e Nova Configuração - 24/03/2025
- Relatório D20-1 Versão 02 - Realização dos ajustes solicitados - 25/03/2025
- Relatório D21-1 Versão 00 - Versão inicial - 11/03/2025
- Relatório D21-1 Versão 01 - Divisão do relatório e Nova Configuração - 24/03/2025
- Relatório D21-1 Versão 02 - Realização dos ajustes solicitados - 25/03/2025
- Relatório D20-2 Versão 00 – 22/04/2025
- Relatório D20-2 Versão 01 – Ajuste Folha de ponto – 06/05/2025
- Relatório D3 parcial – Caracterização Ambiental – 13/05/2025
- Relatório D3 parcial – Sistemas Portos, Hidrovias e Travessias – 13/05/2025
- Relatório D3 parcial – Dutovias – 16/05/2025
- Relatório D20-3 Versão 00 – 03/06/2025
- Relatório D20-4 Versão 00 – 10/07/2025
- Apresentação e planilha colaborativa dos projetos prioritários - 29/07.
- Power Point D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R00 - Versão inicial da reformulação do produto - 31/07/2025
- Nota Técnica referente ao Produto D4 – Obtenção de Matrizes Multimodais para o ano-base - 04/08/25
- Power Point D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo - versão resumida - 05/08/2025

4 VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Este capítulo é composto por quatro itens principais. O primeiro aborda as atividades de "Coordenação", nas quais são apresentados os principais marcos do projeto dentro período de elaboração do relatório. Em seguida, são descritas as atividades relacionadas a disponibilização de dados e informações por meio do "Sistema de Informação" e as atividades de "Comunicação Social". Por fim, são apresentadas as atividades de "Apoio Técnico", com a descrição das ações realizadas tanto pelo suporte técnico local quanto pelo remoto.

4.1 Coordenação

A seguir estão relacionados os principais acontecimentos deste mês relacionados à coordenação:

- 3ª Reunião gerencial entre SEMIL e consórcio dia 11/07/25;
- Reunião interna do consórcio para ajuste do cronograma;

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Reunião entre SEMIL e consórcio sobre o cronograma, dia 14/07/2025;
- Reunião entre SEMIL e consórcio sobre o Produto D3, dia 16/07/2025;
- Reunião entre SEMIL e consórcio sobre o Produto D2 e 1ª reunião preparatória para reunião com secretária Natália Resende, sobre o Produto D18, dia 17/07/2025;
- 4ª Reunião gerencial entre SEMIL e consórcio, dia 18/07/25;
- Reunião preparatória para reunião com secretária Natália Resende, entre SEMIL e consórcio, dia 22/07/2025;
- Reunião entre SEMIL e consórcio para alinhamentos sobre a Gestão Contratual, dia 24/07/2025;
- 5ª Reunião Gerencial entre SEMIL e consórcio, dia 25/07/25;
- Reunião entre SEMIL e consórcio sobre resultados das reuniões estratégicas, dia 25/07/2025;
- Reunião interna sobre a reestruturação do organograma do contrato, dia 28/07/2025;
- Reunião previa da apresentação do Produto D2, dia 29/07/2025;
- Reunião preparatória para reunião com secretária Natália Resende, entre SEMIL e consórcio, dia 29/07/2025;
- Reunião interna do consórcio para alinhamentos dos assuntos jurídicos, regulatórios e institucionais, dia 04/08/2025;
- Reunião preparatória entre SEMIL e consórcio, para reunião com secretária Natália Resende, sobre o Produto D18, com a nova equipe atuante, dia 05/08/2025;
- Reunião entre SEMIL e consórcio sobre o cronograma, dia 06/08/2025;
- Reunião preparatória entre SEMIL e consórcio, para reunião com secretária Natália Resende, sobre os Produtos D2 e D18, dia 06/08/2025;
- Reunião mensal com a secretária Natália Resende, para a apresentação do Produto D2 e debate sobre os assuntos jurídicos, regulatórios e institucionais, dia 07/08/2025;
- Reunião entre SEMIL e consórcio sobre o desenvolvimento do Produto D3, dia 07/08/2025;
- 6ª Reunião Gerencial entre SEMIL e consórcio, dia 08/08/2025;
- Reuniões internas com equipes técnicas atuantes no contrato;
- Reuniões técnicas internas e entre SEMIL e consórcio sobre o Produto D4.

4.2 Atividades Sistema de Informação

O Consórcio está utilizando a plataforma SharePoint (https://concrematcorp.sharepoint.com/teams/DSPLI) como ferramenta principal para a transmissão e o compartilhamento de arquivos entre os membros da equipe e o cliente. Desenvolvido pela Microsoft, o SharePoint é uma plataforma colaborativa que permite armazenar, organizar e compartilhar documentos de maneira segura e eficiente.

O Portal está estruturado com base em uma matriz de permissionamento, que define diferentes níveis de acesso e modificação para os grupos *Cliente* e *Consórcio*. Cada grupo possui permissões específicas conforme suas funções no projeto.

Atualmente, o grupo *Cliente* possui acesso à pasta **Cliente** e às informações fornecidas por esse grupo. Essa pasta representa a principal fonte de dados compartilhados com o Cliente e está subdividida da seguinte forma:

- **01_Produtos**: reúne todos os produtos em desenvolvimento, bem como os já aprovados.
- **02_Medições**: armazena os documentos de medição entregues ao longo do projeto.
- **03_Ofícios**: contém os ofícios enviados e recebidos, organizados cronologicamente.
- **04_Acervo**: contém os dados utilizados na elaboração dos produtos. Essa pasta contém:

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Uma **Planilha de Verificação**, que relaciona os arquivos entregues aos respectivos produtos, funcionando como um controle de rastreabilidade. Para facilitar a navegação e compreensão dessa estrutura, foi elaborado o Manual do Acervo Técnico, que descreve a organização do acervo.;
- **Arquivos geográficos**: todos os dados espaciais utilizados no projeto estão sendo fornecidos em formato *shapefile*, com todos os atributos necessários, seguindo o Sistema de Referência Geodésico SIRGAS 2000 (EPSG:4674);
- **Tabelas e bancos de dados**: planilhas utilizadas no projeto em formato *.xlsx* ou *.csv* (este último utilizado caso o volume de dados ultrapasse o limite do Excel).

- **05_Atas e Registros das Reuniões:** contém as atas e registros de reuniões entre empresa e cliente.

Dessa forma, a pasta **Cliente** consolida-se como a **Base de Conhecimento** do projeto, reunindo todos os dados, relatórios e documentos essenciais para acompanhamento e consulta pelas partes interessadas.

Durante o período de 11/07 a 10/08, foram adicionados ao repositório os arquivos apresentados na tabela abaixo.

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

NOME DO ARQUIVO	DATA DE UPLOAD NA PASTA	CAMINHO
D20-4 - REV00.docx	11/07/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/0 - Relatórios Mensais D20 e D21/Mês 04/obsoleto
D20-4 - REV00 - _COM_apendices_assinado_assinado.pdf	11/07/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/0 - Relatórios Mensais D20 e D21/Mês 04/obsoleto
Apresentação D2_31 07 2025.pptx	31/07/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D02 - Caracterização Socioeconômica
Análise Fontes Secundárias.xlsx	05/08/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D04 - Matrizes multimodais para o ano base
NT-4 - Obtenção das Matrizes Multimodais Ano Base - rev00.docx	05/08/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D04 - Matrizes multimodais para o ano base
NT-4 - Obtenção das Matrizes Multimodais Ano Base - rev00.pdf	05/08/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D04 - Matrizes multimodais para o ano base
OD PD PLI SP 2025_Análises_parciais.xlsx	04/08/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D04 - Matrizes multimodais para o ano base/Dados primários
OD PD PLI SP 2025_Banco de dados tratado.xlsx	04/08/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D04 - Matrizes multimodais para o ano base/Dados primários
Verificação Acervo - planilha geral.xlsx	22/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO
Áreas Urbanizadas do Brasil 2015.zip	16/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO/DADOS/SHAPES
Áreas Urbanizadas do Brasil 2019.zip	16/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO/DADOS/SHAPES
Bacias Hidrográficas.zip	16/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO/DADOS/SHAPES
Carta_Diretriz_01_Classes.rar	22/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO/DADOS/SHAPES
Diretriz 2 - Seguranca hidrica.rar	22/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO/DADOS/SHAPES
Mapbiomas 2014.tif	16/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO/DADOS/SHAPES
Mapbiomas 2024.tif	16/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO/DADOS/SHAPES
Processos Minerários.zip	16/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO/DADOS/SHAPES
Relevo.zip	16/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO/DADOS/SHAPES
Unidade de Gestao hidrica-SP.rar	22/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO/DADOS/SHAPES
Corredores Logísticos - Volume I - Soja e Milho.zip	16/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO/DADOS/SHAPES/Corredores Logísticos
Corredores Logísticos - Volume III - Minério de Ferro.zip	16/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO/DADOS/SHAPES/Corredores Logísticos
Corredores Logísticos - Volume III - Veículos Automotores.zip	16/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO/DADOS/SHAPES/Corredores Logísticos
Corredores Logísticos - Volume IV - Cana-de-açúcar.zip	16/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO/DADOS/SHAPES/Corredores Logísticos
Corredores Logísticos - Volume V - Transporte de Passageiros.rar	16/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO/DADOS/SHAPES/Corredores Logísticos
Corredores Logísticos - Volume VI - Petróleo e Combustíveis.zip	16/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO/DADOS/SHAPES/Corredores Logísticos
Dados Socioeconômicos Consolidados.xlsx	16/07/2025	CLIENTE/04_ACERVO/DADOS/TABELAS
ATA 1º Reunião Gerencial PLI-SP2050_comentada.pdf	24/07/2025	CLIENTE/05_ATAS E REGISTROS DAS REUNIÕES
ATA 2º Reunião Gerencial PLI2050 - comentada - data errada.pdf	24/07/2025	CLIENTE/05_ATAS E REGISTROS DAS REUNIÕES
ATA 2º Reunião Gerencial PLI2050.pdf	24/07/2025	CLIENTE/05_ATAS E REGISTROS DAS REUNIÕES
ATA 3º Reunião Gerencial PLI2050 11 07 25 rev.01C - comentada.pdf	24/07/2025	CLIENTE/05_ATAS E REGISTROS DAS REUNIÕES
ATA 3º Reunião Gerencial PLI2050 11 07 25 rev.01C.pdf	24/07/2025	CLIENTE/05_ATAS E REGISTROS DAS REUNIÕES

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

4.3 Comunicação Social

No mês de referência, a Coordenação de Comunicação Social manteve o foco na consolidação das ações estratégicas de divulgação e engajamento do Plano de Logística e Investimentos do Estado de São Paulo (PLI-SP). As atividades foram conduzidas em alinhamento com os ajustes recentes no cronograma técnico, garantindo que a comunicação acompanhasse a evolução do projeto e fortalecesse o relacionamento com os diferentes públicos envolvidos.

As principais frentes de atuação foram:

- Planejamento de comunicação social – revisão e atualização do planejamento das atividades de comunicação de acordo com as mudanças em curso no PLI-SP, assegurando coerência entre as etapas técnicas e a narrativa de comunicação.

- Plano de Comunicação para relacionamento com a mídia – estruturação de diretrizes e estratégias de aproximação com veículos especializados e imprensa em geral, visando ampliar a visibilidade do PLI-SP.

- Elaboração de release institucional – produção e publicação de material de imprensa para divulgação do formulário de contribuições ao PLI-SP. O release foi publicado no site da SEMIL e encaminhado a portais de notícias do setor, ampliando o alcance e a participação social. Segue registro e o conteúdo publicado no ***Apêndice 01*** deste documento.

- Sistematização de contribuições – análise, organização e elaboração de resumos das manifestações recebidas pelo formulário online disponível no site do PLI-SP, a fim de subsidiar o processo de participação social e dar transparência ao andamento do Plano. O resumo das contribuições no período está no ***Apêndice 02*** deste relatório.

- Produção de paper estratégico – desenvolvimento de documentos de apoio em resposta a pautas específicas demandadas pela SEMIL, com foco em fornecer subsídios técnicos e de comunicação para decisões e interlocuções institucionais. O conteúdo do paper produzido está no ***Apêndice 03***.

4.4 Atividades de Apoio Técnico

Este tópico apresenta as atividades desenvolvidas pela Equipe de Apoio Técnico ao Plano de Logística e Investimentos do Estado de São Paulo – PLI-SP 2050, durante o sexto mês de execução dos serviços, correspondente a 11 de julho até meados de agosto de 2025. O período foi marcado pela necessidade de reavaliação das atividades até o fim do projeto, para geração de novo cronograma, definição de requisitos para contratação de novos profissionais e realocação de equipes. Além disso, houve a intensificação dos trabalhos técnicos das frentes estratégicas do Plano ligadas ao tratamento e integração de bases de dados, junto ao desenvolvimento de ferramentas digitais de apoio à gestão.

No âmbito do desenvolvimento de sistemas e análises para serem incorporadas à infraestrutura e rotinas de trabalho da SEMIL, ao longo do mês, destacaram-se a revisão e atualização do Painel Logístico do Estado de São Paulo, com ajustes em bases de dados e funcionalidades do ambiente ArcGIS Enterprise; a classificação da capacidade ferroviária ociosa para subsidiar análises futuras; e a construção de apresentações e sumários detalhados que consolidam informações para a SEMIL e para o Consórcio. Também houve avanços significativos no desenvolvimento de protótipos de sistemas, em especial o SIGMA-PLI, que passou a adotar uma arquitetura híbrida integrando banco relacional e banco de grafos, além do planejamento da

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

plataforma SECEX Analytics, destinada à exploração e comparação de dados de comércio exterior.

Paralelamente, no segmento da Comunicação Social (atividades descritas no Tópico anterior), a equipe manteve o foco na consolidação das ações de divulgação e engajamento do PLI-SP, com atualização do planejamento, elaboração de release institucional, sistematização das contribuições recebidas por meio de formulário online e produção de papers estratégicos de apoio à SEMIL. Ainda no período, foi produzido um paper temático, reforçando a integração entre conteúdo técnico, comunicação estratégica e apoio institucional.

4.4.1 Acompanhamento técnico em reuniões com consultores, empresas e entidades do setor de logística e transporte

Na reunião de 07 de julho de 2025 (vide ata no relatório anterior), após explicação dos projetos (fase conceitual) que estavam sendo expostos para empresas e entidades como possíveis linhas de estudo do PLI, foi solicitada a antecipação dos produtos finais como o Produto 18, que trata dos Aspectos Jurídicos Regulatórios e Institucionais, tendo em vista a preocupação colocada pela Secretária de Estado da SEMIL, quanto às dificuldades a serem enfrentadas, peculiares a cada projeto, que vão além do âmbito técnico da oferta e demanda.

Projetos como a recuperação das linhas de trens de cargas necessitam passar por negociações com outras instâncias do poder executivo (Governo Federal – que detém o patrimônio das linhas, Municípios – por onde passam as linhas, muitas vezes, em suas regiões urbanas centrais), por isso, a análise antecipada dos Aspectos Jurídicos, Regulatórios e Institucionais é importante para identificar e avaliar o grau dificuldade de entraves que podem inviabilizar alguns projetos, evitando-se o desgaste em estudos, cujo objeto apresente reduzida possibilidade implantação posterior.

Da mesma forma, também foi recomendada a antecipação dos trabalhos ligados a outros três produtos: 15 - Estimativa de CAPEX e OPEX, 16 - Cálculo de benefício econômico e 17 - Hierarquização de projetos, considerando que as parametrizações para o cálculo de investimentos e operações podem auxiliar na abordagem preliminar do montante a ser investido nos principais projetos. Além disso, as atividades para cálculo de indicadores socioeconômico-ambientais, bem como de suas metas podem ser construídos simultaneamente com os sistemas propostos para avaliação da relação benefício-custo e hierarquização de projetos.

(Vide ***Apêndice 04***: Apresentação sobre atualização do cronograma)

Desse modo, muitas reuniões previstas para o fim de julho e o mês de agosto com empresas, atividades e associações foram adiadas por dois motivos:

i) aguardar pela pré-avaliação dos aspectos Jurídicos, Regulatórios e Institucionais de temas de projetos que possam ser mencionados: "em estudo" em virtude da possibilidade de execução;

ii) substituição por reuniões internas (técnicos do Consórcio e da SLT) para:
   a. redefinição das atividades, visando incorporar as antecipações,
   b. definição de novos fluxos de trabalho mais detalhados para cobrir lacunas,
   c. revisão do cronograma de atividades, com detalhamento dos prazos e de atribuições individualizadas por profissional ou grupo responsável.

Como resultado destas reuniões, novos Fluxos de Atividades são apresentados no ***Apêndice 05*** (Fluxos de atividades), mas, até a data de produção deste relatório, não são considerados definitivos, pois podem ainda ser modificados pelos técnicos das respectivas áreas de trabalho.

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Quando o fluxo atividades estiver validado por todo o grupo, uma revisão do Plano de Trabalho (Produto 1) será reencaminhada para a SLT a fim de documentar todo o processo.

Da mesma forma, um Cronograma prévio apresentado no Apêndice 06 foi criado seguindo as reorientações determinadas pelo novo Fluxo de Atividades, mas também deverá sofrer alterações, tendo em vista, inclusive, a contratação de novos profissionais para cobrir as lacunas identificadas.

(Vide ***Apêndice 06*** em: Apendice_06_Revisao_01_Cronograma.xlsx)

4.4.2 Concepção inicial de projetos

A formulação de justificativas para promoção de projetos que visam ampliar a oferta e demanda ferroviária, hidroviária e dutoviária na área central do Estado, que foram destacados nos relatórios anteriores de acompanhamento da Equipe de Apoio, também passaram a ser alvo de estudo do time Jurídico, Regulatório e Institucional.

Estes trabalhos têm por finalidade gerar o Produto 18, mas com avaliações antecipadas e contínuas para determinação do potencial de exequibilidade ou risco de inexequibilidade diante das dificuldades a serem levantadas bem como de suas condições de contorno.

Por isso, até que os projetos já elencados sejam avaliados, mesmo que previamente, pelo time Jurídico, Regulatório e Institucional, optou-se por pausar, no período entre o fim de julho e o mês de agosto, as análises que vinham sendo realizadas para exposição dos conceitos que justificam tais projetos, como:

- Patrimonialização e recuperação de ferrovias pertencentes ao Governo Federal,
- Ligação ferro-hidro em Araçatuba,
- Ligação Planalto - Baixada Santista,
- Planos de incentivo à polos agroindustriais,
- Avaliação da mobilidade no interior paulista,
- Construção de novas Dutovias em faixas de domínio (rodovia e ferrovia).

4.4.3 Desenvolvimento de ferramentas de análise

Descrição: execução parcial das atividades para obtenção e tratamento de dados secundários de fontes oficiais: IBGE, RAIS/PDET, SISCOMEX/SECEX*, ANTT, SNAC, entre outros. Estruturação e processamento dos dados para correção de incoerência e validação das matrizes existentes (BigData/SEMIL e MINFRA passageiros e cargas).

> * Para geração de sistema mais robustos de processamento dos dados da SECEX, foram iniciadas atividades de extração, tratamento, organização e agregação de dados (solicitada pelo usuário) conforme subitem posterior denominado: "Plataforma SECEX Analytics (R)".

Continuação do desenvolvimento de ferramentas para prover análises quantitativas complexas de forma interativa com o usuário por meio de dashboards. O desenvolvimento ainda não foi finalizado, por causa de modificações provocadas pela reorientação dos trabalhos ligados a este tema, considerando a necessidade de prover análises diretamente integradas com o desenvolvimento dos produtos de D4 a D9.

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

4.4.3.1 Protótipos de Aplicações para gestão de processos do PLI na SEMIL e análises textuais

Nesta seção, descreve-se o estado dos protótipos em desenvolvimento, detalhando objetivos, escopo, arquitetura proposta e progresso das atividades. A intenção é dar transparência técnica e facilitar a priorização incremental dos módulos voltados à gestão do acervo do PLI-SP, com ênfase em reprodutibilidade, integridade de dados, escalabilidade, automação e governança.

4.4.3.2 SIGMA-PLI – Prototipagem

O SIGMA-PLI visa unificar o repositório de documentos, metadados e relações semânticas do acervo PLI-SP em uma interface web modular, com autenticação, trilha de auditoria e integrações com serviços de armazenamento e bancos de dados relacionais e não relacionais.

Objetivos

- Consolidar a camada de metadados (Dicionário de Dados) para todos os artefatos do projeto, com normalização, análises e controle de qualidade.
- Disponibilizar navegação semântica entre documentos, temas, produtos e responsáveis utilizando um banco de grafos.
- Fornecer mecanismos de upload, versionamento, classificação, aprovação e publicação de arquivos com governança.
- Produzir relatórios e dashboards focados em status de entregáveis, lacunas informacionais e trilhas de auditoria.

Escopo (MVP)

- Autenticação e autorização por perfil.
- Repositório interativo com padronização de nomes, etiquetas, palavras-chave e metadados mínimos.
- Dicionário de Dados com campos comuns e específicos por tipo de arquivo.
- Integração com banco de grafos para relações entre entidades (documentos, variáveis, temas, instituições, autores, produtos).
- Painéis de acompanhamento (cards de status, filtros, exportações).

Arquitetura

- Backend: API REST (Node/Express), ORM, autenticação JWT, logs padronizados.
- Banco relacional: PostgreSQL (metadados, dicionário, controle de versões e auditoria).
- Banco de grafos: Neo4j/Aura (modelo semântico, navegação e análises de rede).
- Frontend: SPA responsiva com tabelas, filtros, formulários e visualização de rede.
- CI/CD: pipeline com testes e build automatizados.

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

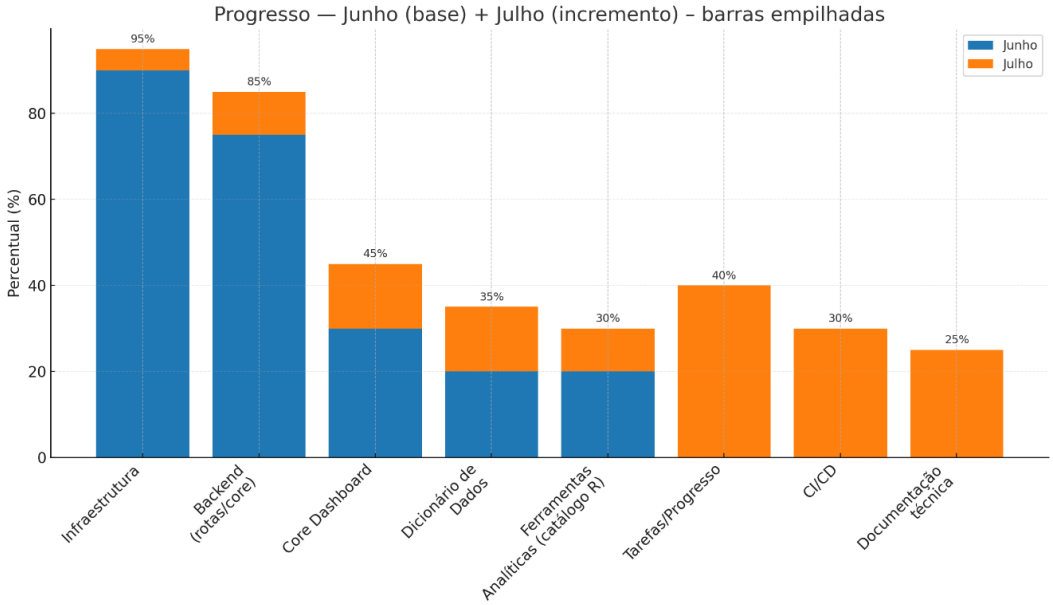

Figura 4-1. Resumo do progresso do desenvolvimento de protótipos (SIGMA-PLI).

4.4.3.3 Nova abordagem do sistema de gerenciamento de dados do SIGMA-PLI: Banco de Grafos associado ao Dicionário de Dados

Foi adotada uma **arquitetura híbrida** que relaciona o **Dicionário de Dados (PostgreSQL)** a um **banco de grafos** para modelagem de relações entre documentos, variáveis, temas, instituições e produtos do PLI.

Objetivo: aumentar rastreabilidade, navegação semântica e auditabilidade entre artefatos informacionais.

Escopo técnico (versão inicial):

- Nós: Arquivo, Variável, Fonte, Tema, Produto, Instituição, Autor.
- Arestas exemplares: ARQUIVO_CONTÉM→Variável, ARQUIVO_RELATA→Tema, ARQUIVO_PRODUZIDO_POR→Instituição/Autor, VARIÁVEL_PERTENCE_A→Fonte, ARQUIVO_COMPÕE→Produto.
- Chave de integração: **ID de metadado** do Dicionário de Dados serve como ponte entre o registro SQL e o nó correspondente no grafo.
- Serviços: API interna expõe endpoints para **sincronização bidirecional** (criação/atualização/remoção) entre o cadastro no Dicionário e o grafo (fase 1 unidirecional; fase 2 bidirecional).

Benefícios imediatos:

- Consulta por relações (p.ex., "quais arquivos compõem tal produto/tema?") em tempo real.
- Redução de ambiguidade de termos por vínculos explícitos.
- Base para visualizações de rede no dashboard do SIGMA.

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Abaixo segue uma figura com histórico do status de implementação.

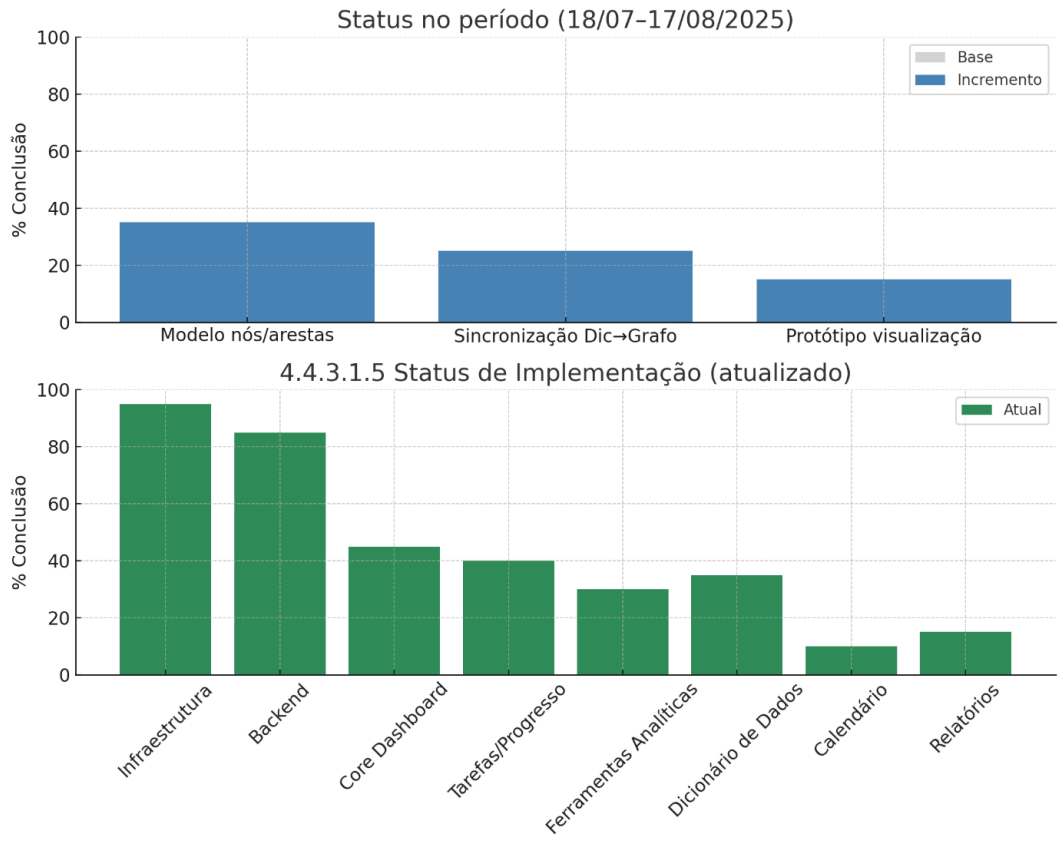

Figura 4-2. Status SIGMA-PLI

4.4.3.4 SIGATA – Prototipagem (atualização)

O **SIGATA foi pausado** neste período para **substituição por uma ferramenta do Office** que atenderá às rotinas de registro e consolidação de informações textuais com menor custo operacional e maior integração com o ecossistema corporativo existente.

- Situação: **Em espera**.
- Próximo passo: migração de fluxos essenciais para a ferramenta do Office e arquivamento do código legado do SIGATA.
- Nova Aplicação — Plataforma SECEX Analytics (R)

Status: Planejamento concluído (16/08/2025). Objetivo: disponibilizar uma aplicação R focada em exploração e comparação de dados de comércio exterior **NCM** e **SH4**, com interface simples e queries avançadas para usuários não técnicos.

Objetivo Geral

Sistema para análise de exportações e importações com três módulos funcionais, permitindo exploração por base, comparação entre bases e rastreio origem–destino com espacialização municipal.

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Escopo (MVP)

- 3 módulos funcionais: **Data-Explorer**, **Cross-Dataset-Analyser** (NCM × SH4) e **OD-Tracker** (SH4 com enriquecimento NCM).
- Banco **SQLite** unificado com índices de desempenho e tabelas de *lookup* (países, municípios, produtos, vias, URF).
- **ETL automatizado** para ingestão de CSVs (NCM/SH4, exp/imp) com padronização de códigos municipais (IBGE).
- Interface em R (Shiny ou equivalente) com filtros claros, nomes legíveis e gráficos/mapas com rótulos em PT-BR.

Arquitetura da Aplicação

- **Camada de dados:** diretório de dados brutos versionado, pipeline ETL em R, banco **SQLite** com esquema unificado.
- **Aplicação:** módulos R independentes compartilhando utilitários (queries, formatação, gráficos, mapas).
- **Desempenho:** índices por base/fluxo, tempo e chaves analíticas (produto, país, município) para consultas rápidas.

Módulos

1) DATA-EXPLORER — exploração por base (NCM **ou** SH4)

- Seleções: Base, Fluxo (EXP/IMP), Período (anual/mensal).
- Variáveis: Valor FOB, Peso Líquido, (Frete/Seguro em NCM-IMP), derivados (Custo Total, US$/kg).
- Dimensões: País, UF, Município (SH4), Via/URF (NCM), Produto.
- Saída: gráficos de barras agregados por tempo e dimensão.

2) CROSS-DATASET-ANALYSER — comparação **NCM vs SH4**

- Fixo: comparação entre bases; Seleções: Fluxo + Período.
- Variáveis correspondentes: Valor FOB, Peso Líquido, US$/kg.
- Dimensões: País, Produto (LEFT(NCM,4) ↔ SH4), Ano/Mês.
- Saída: gráficos lado a lado (NCM | SH4) com consistência de escalas.

3) OD-TRACKER — origem–destino espacializado

- Base: SH4 + enriquecimento NCM por aproximação (LEFT(NCM,4)=SH4; UF coerente).
- Origem: Município (CO_MUN); Destino: País (CO_PAIS).
- Saída: mapa interativo (camada municipal) e gráficos auxiliares.

Estrutura de Dados e Banco

- **NCM EXP (11 campos), NCM IMP (13), SH4 EXP/IMP (8)** — campos fiéis às bases originais.
- **Tabela unificada trade_data (SQLite)** com colunas para produto (NCM/SH4), geografia (país/UF/município), logística (via/URF) e valores (FOB, kg, frete, seguro).

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- **Índices essenciais:** (base_type,flow_type), (co_ano,co_mes), produto_sh4, co_pais, co_mun, (produto_sh4,co_pais,co_ano,co_mes).
- **Glossários:** tabelas *lookup* (países, municípios, produtos SH4/NCM, vias, URF) para exibição amigável.

ETL Automatizado

- Estrutura de pastas: database/raw_data/{ncm,sh4}/{exp,imp}.
- Função única: process_new_data() — detecta novos CSVs, padroniza, carrega em SQLite e cria índices.
- Fluxo: **Scan** → **Extract** → **Transform** → **Load** com padronização de municípios (SECEX→IBGE).

Interface e UX

- Passos: (1) contexto; (2) variável de valor; (3) dimensão; (4) filtros; (5) gráfico.
- Filtros com nomes legíveis; gráficos com rótulos PT-BR; queries automáticas.

Status e Próximos Passos

- **Concluído:** análise de estruturas, padronização de municípios (99,98%), documentação de variáveis, especificação dos módulos, esquema do banco e glossários.
- **Próximos:** implementar ETL em R; criar banco SQLite + *lookups*; desenvolver módulos; sistema de queries; visualizações (gráficos/mapas).

Critérios de Aceite

- **ETL:** ingestão completa sem erros; índices criados; consistência NCM↔SH4 nas chaves.
- **Data-Explorer:** geração de gráficos por País/UF/Município/Via/URF/Produto com agregação anual ou mensal.
- **Cross-Dataset-Analyser:** correspondência NCM↔SH4 validada por produto/tempo; US$/kg coerente entre bases.
- **OD-Tracker:** mapa municipal carregando em ≤ 3 s com *tooltip* e filtros por país/ano.

Entregáveis (Fase 1)

- Pipeline ETL em R com process_new_data() + documentação.
- Banco SQLite com esquema unificado + tabelas de *lookup*.
- Módulos R (três) com interface mínima funcional.
- Conjunto de gráficos e mapas padrão.

Riscos e Dependências

- Atualizações de layout nos CSVs do SECEX; qualidade/defasagem de dados; performance em hardware limitado.
- Dependências: pacotes R (dplyr, DBI, RSQLite, sf/leaflet, shiny), glossários atualizados.

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Percentual e Marcos

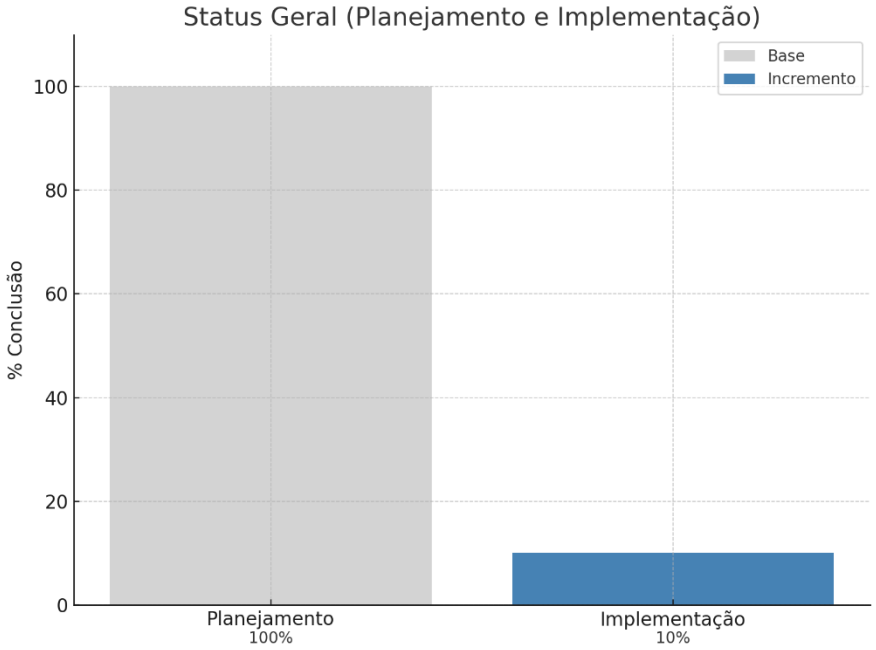

Figura 4-3. Status geral – Plataforma Secex

- **Marco T0:** ETL funcional com carga 2017–2024; **T1:** Data-Explorer; **T2:** Cross-Dataset-Analyser; **T3:** OD-Tracker; **T4:** pacote de gráficos/mapas.

4.4.4 Complemento do último mês (18/07/2025 –17/08/2025)

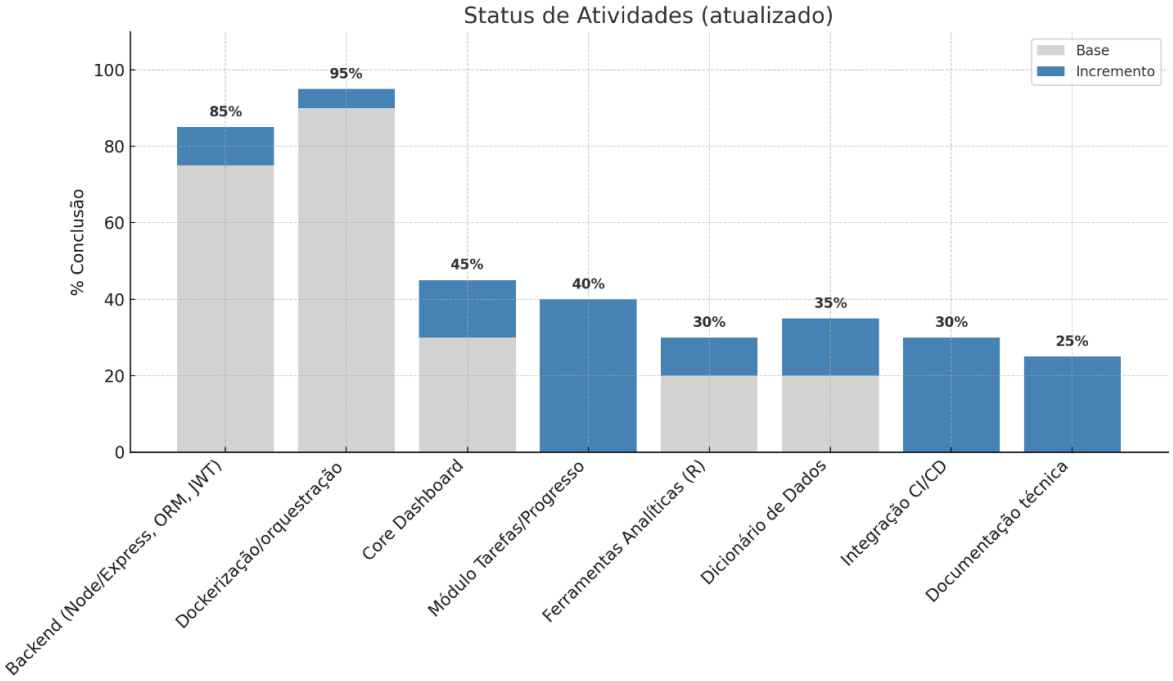

Figura 4-4. Atividades realizadas e progresso

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Cronograma Integrado (acréscimos)

Nova atividade (ago/2025): Integração Grafo–Dicionário (SIGMA-PLI)

- **Escopo (fase 1):** publicar schema inicial; habilitar sincronização Dicionário → Grafo; disponibilizar visualização de rede no dashboard.
- **Dependências:** Dicionário de Dados ≥ 30%, API interna, autenticação JWT.
- **Marco:** visualização navegável no Core Dashboard.
- **Critério de aceite:** criação/edição de registro no Dicionário refletindo em nós/arestas em até 1 minuto

4.4.5 Desenvolvimento de análises com dados espaciais e Dashboards para o PLI (ambiente ArcGIS Esri®)

Nesta seção são descritas atividades relacionadas com análises espaciais e produção de sites que associam dashboards a mapas através do uso de aplicações licenciadas para a SEMIL (ArcGIS Enterprise, ArcGIS Map Viewer, ArcGIS Dashboard, ArcGIS Experience Builder – Esri®)

- Revisão do Painel Logístico do Estado de São Paulo, com a correção de informações da base de dados e acertos de funções para padronizar a interface de mapas e dashboards, com foco para utilidades da ferramenta de StoryMap para composição de apresentações e divulgação com linha narrativa incorporada.

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Figura 4-5. Exemplos de StoryMap com dados da apresentação para a reunião com a ABIFER recriados no Ambiente do ArcGIS Enterprise da SEMIL. Fonte: Elaborado pelo Consórcio, disponível em:

https://mapas.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/portal/apps/storymaps/stories/3d39ffccabd0408a8aba1edec7defaa1/preview.

- Tratamento da base de dados de transporte de passageiros do modal rodoviário e base de dados dutoviários para incorporação no site de consulta de informações georreferenciadas para o consórcio e correção das bases de dados de terminais e estaleiros da hidrovia do Tietê e da infraestrutura existente do sistema ferroviário para o Painel de Logística do Estado de São Paulo, referente a linhas metropolitanas e décadas de implementação das malhas no estado.

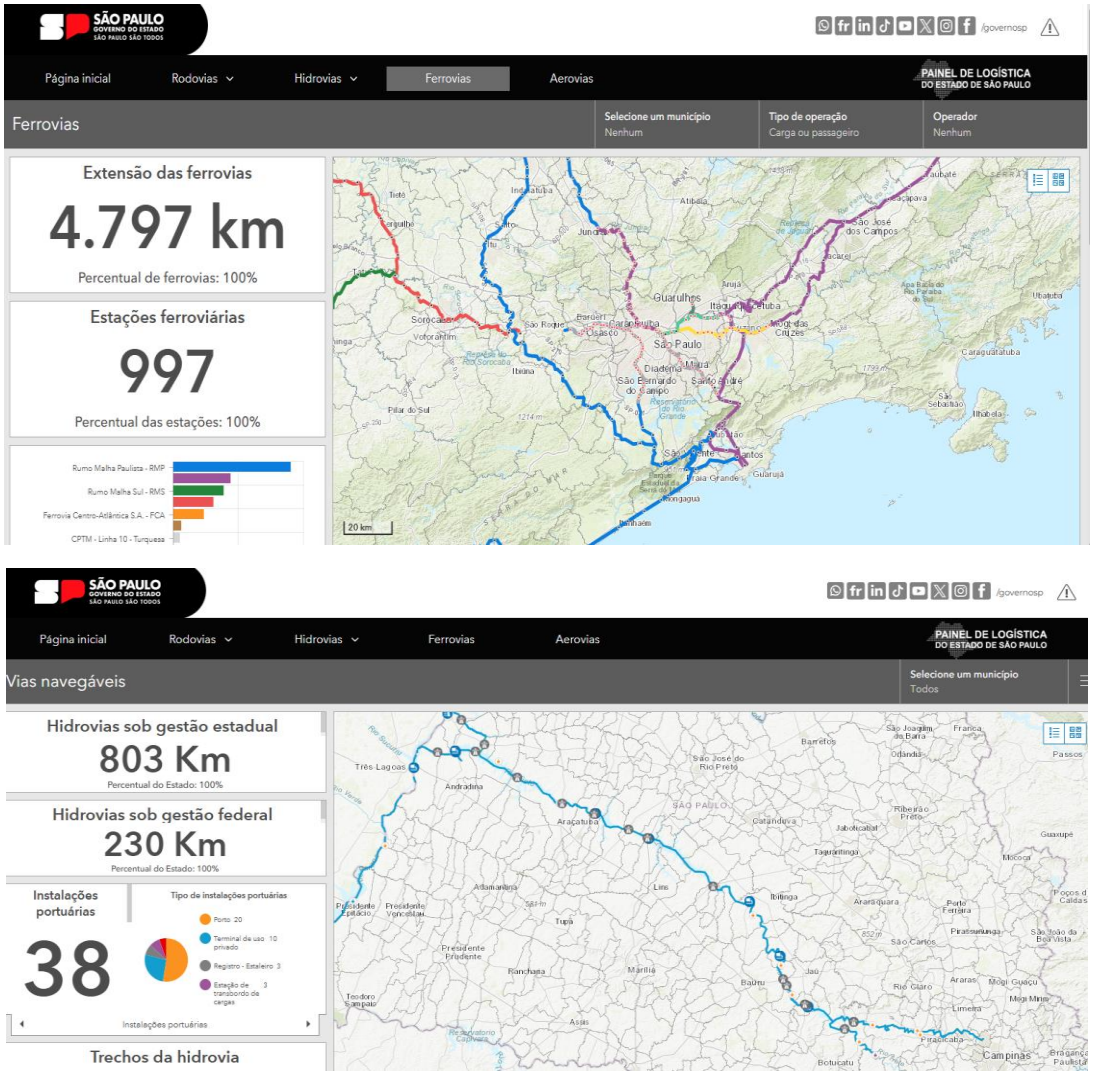

Figura 4-6. Painéis de Ferrovias e Vias Navegáveis revisados pelo Ambiente do ArcGIS Enterprise da SEMIL – Organização: SEMIL, Subgrupo: Subsecretaria de Logística e Transporte. Fonte: https://mapas.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/portal/home/.

- Construção de apresentação e planilha de sumário detalhado sobre os bancos de dados trabalhados pelo grupo técnico de apoio local ao longo do plano, para compartilhamento com o consórcio.

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	NOME_ARQUIVO	TIPO_ARQUIV	LOCAL	MODAL	TIPO_DADO	INSTITUICAO_FONTE	ANO_FONTE	E	DESCRITIVO
	Vários	tabela e shape	rao/EXECU%C3%87%C3%83O/00_BASE%20SIG/_GEO	rodoviario	Declarada	respectivas aos	2015-2025	de apoio local	Contagem Cadastrada Veicular (CCV), de O
	malha_rodoviaria_SIRGAS2000.zip	shapefile	Estadual\malha_rodoviaria_SIRGAS2000	rodoviario	caracterização da infraestrutura	DER SP (editado)	2024	de apoio local	e empresa responsável
	nds_limpo.duplicado.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\Nível de serviço\1.final	rodoviario	nível de serviço concessionadas	ARTESP-CCI (editado)	2023	de apoio local	dentro do estado de São Paulo e produção c
	DER - Obras Geral 14-04-2025.li.xlsx	tabela	E:\PLI-SP\Excel\Obras	rodoviario	obras - gestão direta	DER SP (editado)	2025	de apoio local	São Paulo
	SPI - SP Pra Toda Obra 14-04-2025.li.xlsx	tabela	E:\PLI-SP\Excel\Obras	rodoviario	obras - concessionadas	SPI (editado)	2025	de apoio local	São Paulo
	EMTU_line.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\Painel Planejado\OD_rodo_pass	rodoviario	passageiros e frota intermunicipal, população e motorização - par OD SP	EMTU (editado)	2025	de apoio local	(EMTU) e privado (regulados pela ARTESP)
	EMTU_point.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\Painel Planejado\OD_rodo_pass	rodoviario	passageiros e frota municipal, população e motorização	EMTU (editado)	2025	de apoio local	(EMTU) e privado (regulados pela ARTESP)
	QIOM_line.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\Painel Planejado\OD_rodo_pass	rodoviario	passageiros e frota intermunicipal, população e motorização	ARTESP (editado)	2025	de apoio local	(EMTU) e privado (regulados pela ARTESP)
0	ferro_dissolv_painel.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\Painel Planejado\Ferrovias	ferroviario	caracterização da infraestrutura - malhas existentes e previstas	ANTT (editado)	2024	Tancredo	existentes e previstas referentes ao Relatór
1	Estação.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\D3\Ferroviario\Estação	ferroviario	caracterização da infraestrutura - estações	ANTT	2024	Transplan	previstas referentes ao Relatório D-3, relativ
2	estacoes ferroviarias.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\D3\Logistica\estacoes ferroviarias	ferroviario	caracterização da infraestrutura - terminais	ANTT (editado)	2024	Transplan	previstas referentes ao Relatório D-3, relativ
3	entruncamento.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\D3\Logistica\ferro	ferroviario	caracterização da infraestrutura - entroncamentos	apoio local e Transpla	2025	Tancredo	previstas referentes ao Relatório D-3, relativ
4	carreg.ferro.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\Matrizes	ferroviario	carga - multiplos trechos	ANTT	2024	de apoio local	arquivo georreferenciado (shapefile) associ
5	carreg.ferro.unico.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\Matrizes	ferroviario	carga - trecho unico	ANTT	2024	de apoio local	arquivo georreferenciado (shapefile) associ
6	aerodromos.união.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\D3\Aeroviario	aeroviario	caracterização da infraestrutura - aerodromos	Simões Melo	Filipe Simões	Simões Melo	arquivo georreferenciado (shapefile)
7	aeroportos.viag.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\Matrizes	aeroviario	passageiros - aeroportos Brasil	Nacional de Aviação	2020	de apoio local	arquivo georreferenciado (shapefile) de linh
8	OD_aerea.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\Matrizes	aeroviario	passageiros - par OD Brasil	Nacional de Aviação	2020	de apoio local	arquivo georreferenciado (shapefile) de linh
9	gasoduto.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\Painel Planejado\Dutovia	dutoviario	gasoduto traçados	EPE e ANP	2025	Transplan	referentes ao Relatório D-3, relativo a todas
0	gasoduto_point.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\Painel Planejado\Dutovia	dutoviario	gasoduto pontos	EPE e ANP	2025	Transplan	referentes ao Relatório D-3, relativo a todas
1	oleoduto.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\Painel Planejado\Dutovia	dutoviario	oleoduto traçados	ANP	2020	Transplan	referentes ao Relatório D-3, relativo a todas
2	oleoduto_point.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\Painel Planejado\Dutovia	dutoviario	oleoduto pontos	ANP	2023	Transplan	referentes ao Relatório D-3, relativo a todas
3	duto_etanol.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\Painel Planejado\Dutovia	dutoviario	dutos etanol traçados	LOGUM e ANP	Checar com la	Transplan	referentes ao Relatório D-3, relativo a todas
4	duto_etanol_point.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\Painel Planejado\Dutovia	dutoviario	dutos etanol pontos	LOGUM e ANP	Checar com la	Transplan	referentes ao Relatório D-3, relativo a todas
5	Comparação malhas modais.pptx	slide	E:\PLI-SP\Apresentações	intermodal	analise comparada das bases de dados	apoio local	2024-2025	de apoio local	Paulo e regiões limítrofes cedidos pela SEMIL
6	armazem.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\D3\Logistica\armazenagem	intermodal	armazens	CEAGESP	2025	Transplan	hidroviária referente ao Relatório D-3
7	entreposto.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\D3\Logistica\armazenagem	intermodal	entrepostos	CEAGESP	2025	Transplan	hidroviária referente ao Relatório D-3
8	propostas_painel.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\Painel Planejado	planejamento	projetos estaduais e PAM-TL	SEMIL e SPI	2021-2025	de apoio local	inclusão no Painel de Logística do Estado de
9	Ferrovia_SaoPaulo_Santos_subMA.dissolved.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\projetos_PAM-TL\shp\ferroviario	planejamento	TIC Vetor Sul	SEMIL - SMA	2025	de apoio local	SP, como novas conexões da Baixada Santi
0	conexao_sp-santos_carga.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\conexao_Paulinea-hidrovia	planejamento	conexão ferrovia RMSP-RMBS	SEMIL - SLT	2025	de apoio local	SP, como novas conexões da Baixada Santi
1	rodo_RMSP-RMBS_PAM-TL.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\conexao_Paulinea-hidrovia	planejamento	conexão rodovia RMSP-RMBS	apoio local	2025	de apoio local	SP, como novas conexões da Baixada Santi
2	Nova pista Tamoios.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\Tamoios	planejamento	nova pista rodovia tamoios	apoio local	2025	de apoio local	SP, como novas conexões da Baixada Santi
3	dutovia_s.sebastiao-paulinea.zip	shapefile	E:\PLI-SP\QGIS\conexao_Paulinea-hidrovia	planejamento	dutovia S. Sebastiao-Paulinea	apoio local	2025	de apoio local	SP, como novas conexões da Baixada Santi

Figura 4-7. Planilha de sumário dos dados trabalhados pelo grupo técnico de apoio local. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

- Compilação de dados pessoais e cronograma semanal de trabalho presencial e remoto dos membros do grupo técnico de apoio local para encaminhamento à SEMIL.

TRABALHO APOIO PLI								
FUNCIONÁRIO	CARGO	SEMANA DE TRABALHO - EXPEDIENTES					INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
		SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	EMAIL	TELEFONE
SILVIO ICHIHARA	GRUPO TÉCNICO DE APOIO LOCAL	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	PERÍODO DA **TARDE**	PERÍODO DA **TARDE**	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	PERÍODO DA **TARDE**	sichihara@gmail.com	11 99841-2134
RODRIGO DE ALENCAR	ESPECIALISTA EM TRANSPORTE FERROVIÁRIO	**CPTM**	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	**CPTM**	rodrigo.alencar@cptm.sp.gov.br	11 99486-2040
CRISTINA IKONOMIDIS	ESPECIALISTA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	PERÍODO DA **MANHÃ**	**TELETRABALHO**	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	PERÍODO DA **MANHÃ**	crisiko@gmail.com	11 99452-1666
VITOR PORTO	GRUPO TÉCNICO DE APOIO LOCAL	**TELETRABALHO**	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	vitrporto@gmail.com	19 98864-5132
JOSEANE CARVALHO QUEIROZ	GRUPO TÉCNICO DE APOIO LOCAL	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	joseanequeiroz@rocketmail.com	11 98422-2367
VINICIUS CAPANEMA	GRUPO TÉCNICO DE APOIO LOCAL	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	SEDE-SEMIL **INTEGRAL**	**TELETRABALHO**	vpc.geoser@gmail.com	11 97119-0509

Figura 4-8. Planilha de dados pessoais e cronograma semanal do grupo técnico de apoio local. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

- Classificação e processamento da capacidade ferroviária ociosa por linha pela categorização dos nomes e quilometragem inicial e final, de modo a gerar um arquivo shapefile com análise percentual por trecho registrado.

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

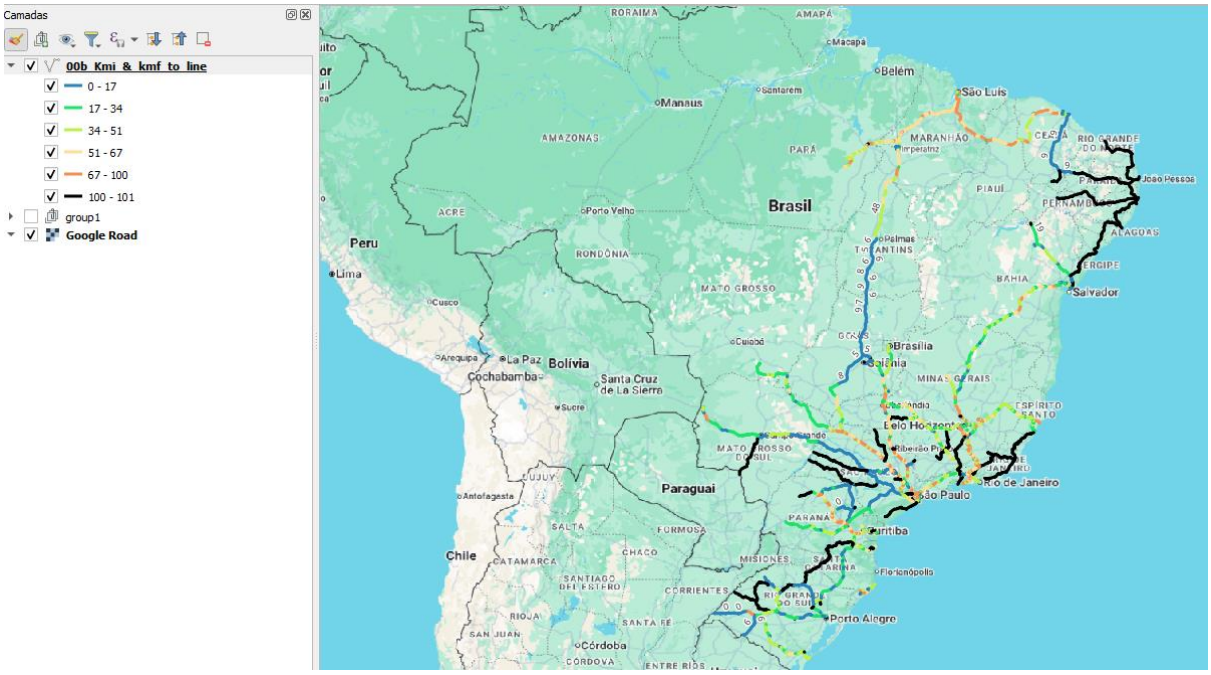

Figura 4-9. Mapa de capacidade ferroviária ociosa. Fonte: Elaborado pelo Consórcio com dados da Declaração de Rede da ANTT.

4.4.6 Outras atividades de apoio para a SEMIL considerando a gestão do PLI

- Acompanhamento de reuniões para elaboração de atas, garantindo a documentação precisa das discussões e decisões tomadas, bem como o acompanhamento do nomeadamente do projeto.

- Contato com empresas para agendamento de reuniões técnicas, visando apresentar o Plano de Logística e Investimentos (PLI-SP 2050) e coletar contribuições valiosas sobre os gargalos e desafios enfrentados pelo setor.

- Contato com Prefeituras para agendamento de reuniões e tratativas para realização de fóruns, visando fortalecer a colaboração e o engajamento dos governos locais no desenvolvimento do PLI-SP 2050.Contato com empresas - Contato com empresas para agendamento de reunião técnicas para apresentação do PLI-SP 2050.

- Apoio à SLT/SEMIL nas demais questões ligadas ao PLI envolvendo as atividades administrativas, gerenciais e institucionais.

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

5 GESTÃO DE RECURSOS

Segue a relação nominal dos profissionais especialistas do contrato, acompanhada das respectivas funções, para a condução do projeto. A inclusão de profissionais será reportada nesta seção do relatório.

- Antônio Carlos Tancredo – Coordenador Geral
- Luciana Ferraro – Coordenadora Executiva e Proposta do Consórcio
- Carlos Leandro – Gestor do Consórcio
- Maria Izabel Beims – Especialista em Estudos de Demanda em Transportes
- Carlos Eugênio Gonçalves Butze – Especialista em Transporte Rodoviário
- Fabio Lucien – Especialista em Transporte Ferroviário
- Christina Marins – Especialista em Transporte Intermodal
- Josefina Kurtz – Especialista em Estudos Ambientais
- Filipe Melo – Especialista em transporte Aéreo
- Carlos Alberto Nobrega – Especialista em Transporte Aquaviário e Portos
- Luiz Eduardo da Silva Alves – Especialista em Transporte Aquaviário e Portos
- Isabela Pacheco – Especialista em Logística e Transporte Dutoviário
- Roberto Pessoa – Especialista em Sistemas de Transportes e Terminais
- Juan Pablo – Especialista em Análise e Modelagem de Rede
- Rodrigo Ferreira – Especialista em Transporte Rodoviário
- Rafael Azevedo – Especialista em CUBE/VISUM/HDM4
- Cláudio Murta – Especialista em Pesquisas de Campo
- Ítalo Vilarinho – Especialista em Orçamentos
- Camila Maia – Grupo técnico de Apoio
- Raquel Chaves – Grupo Técnico de Apoio
- Francisco Altanizio – Grupo Técnico de Apoio
- Stela Reis Barbosa – Grupo Técnico de Apoio
- Jorge da Costa - Especialista em Análise de Sistemas
- Silvio Ichihara – Grupo Técnico de Apoio Local

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

- Cristina Ikonomidis – Grupo Técnico de Apoio Local
- Vitor Porto – Grupo Técnico de Apoio Local
- Joseane Carvalho Queiroz - Grupo Técnico de Apoio Local
- Vinicius do Prado Capanema - Grupo Técnico de Apoio Local
- Regina Nespoli – Especialista em Meio Ambiente
- Daniel de Berredo Viana - – Especialista em Meio Ambiente
- Natalie Fuerst - – Especialista em Meio Ambiente
- Irene Wanderley da Nóbrega – Geógrafa
- Cristina Seni – Editora de texto
- Fernando Leme Fleury – Economista e Integrante do Núcleo de Direcionamento Técnico
- Olivier Roger Sylvain Girard – Especialista de Infraestrutura e Logística e Integrante do Núcleo de Direcionamento Técnico

6 CRONOGRAMA

Durante o quinto mês de contrato, foram desenvolvidas atividades da Etapa 2. A seguir encontra-se uma visão detalhada do avanço das atividades relativas a essa etapa.

Atividade	**Avanço (%)**
Relatório D1 - Plano de Trabalho	**100**
Reunião de partida	100
Apresentação da Nota Técnica	100
Organograma do projeto	100
Cronograma de realização das atividades	100
Matriz de comunicação	100
Ações de comunicação social	100
Definição de metodologia	100
Principais fontes e bases de dados	100
Organização preliminar da Base de Conhecimento	100
Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do Estado de São Paulo	**99**
Apresentação da Nota Técnica	100
Levantamento de indicadores socioeconômicos	99
Caracterização do perfil de uso do solo	99

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Relatório D3 - Caracterização do Sistema de Transporte Regional **98**

Apresentação da Nota Técnica 100
Diagnóstico do Sistema de Transporte Regional 97

Relatório D4 - Obtenção de matrizes multimodais para o ano base **80**

Apresentação da Nota Técnica 100
Levantamento de dados existentes 90
Pesquisas específicas para o estudo-rodovias 100
Pesquisas com Embarcadores e Pesquisas de Preferência Declarada (PPD) 5
Elaboração das matrizes de viagens 60

Relatório D5 – Ações Regionais de Divulgação **22**

Apresentação da Nota Técnica 22
Identificação dos atores de interesse e dos locais 22
Preparação do material de divulgação 22
Realização de eventos 22

D4Sign 410c70f6-e57f-4fb3-a511-8b2d9f99297a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil